2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{2,4,6,8\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

集合交集由同时属于两个集合的元素组成. 这里 A 与 B 的公共元素为 2，4，所以 $A\cap B=\{2,4\}$，其中有 2 个元素，故选 B.

2. 复平面内表示复数 $z=\mathrm{i}(-2+\mathrm{i})$ 的点位于（ ）

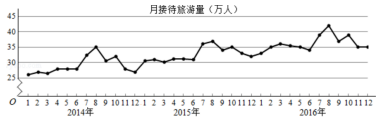
A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**C**

【解析】

化简复数得 $z=\mathrm{i}(-2+\mathrm{i})=-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1-2\mathrm{i}$. 它在复平面中对应的点为 $(-1,-2)$，横坐标、纵坐标均为负，因此位于第三象限，故选 C.

3. 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图.



根据该折线图，下列结论错误的是（ ）

A. 月接待游客量逐月增加
B. 年接待游客量逐年增加
C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月
D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

【答案】**A**

【解析】

由折线图可见，月接待游客量并非逐月增加，例如 2014 年 8 月至 9 月出现下降，所以结论 A 错误. 图中各年数据的总体水平逐年提高，故年接待游客量逐年增加；各年的高点大致出现在 7，8 月；与 7 月至 12 月相比，各年 1 月至 6 月的折线变化较平稳. 因此错误的结论是 A.

4. 已知 $\sin\alpha-\cos\alpha=\dfrac{4}{3}$，则 $\sin 2\alpha=$（ ）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $-\frac{2}{9}$

C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{7}{9}$

【答案】**A**

【解析】

两边平方得 $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=\frac{16}{9}$ ．又 $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha-2\sin\alpha\cos\alpha=1-\sin 2\alpha$，所以 $1-\sin 2\alpha=\frac{16}{9}$，从而 $\sin 2\alpha=-\frac{7}{9}$，故选 A.

5. 设 x，y 满足约束条件

examdisplaycases

3x+2y-6le 0,\

xge 0,\

yge 0

则 $z=x-y$ 的取值范围是（ ）

A. $[-3,0]$　　B. $[-3,2]$　　C. $[0,2]$　　D. $[0,3]$

【答案】**B**

【解析】

可行域是由 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$3x+2y\leq 6$ 围成的三角形，其顶点为 $(0,0)$，$(2,0)$，$(0,3)$ ．在线性目标函数 $z=x-y$ 的可行域上，最值出现在顶点处，分别得到 0，2，-3 ．因此 $z\in[-3,2]$，故选 B.

6. 函数 $f(x)=\frac{1}{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{6}{5}$　　B. 1

C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**A**

【解析】

利用 $\cos u=\sin\left(\frac{\pi}{2}+u\right)$，有

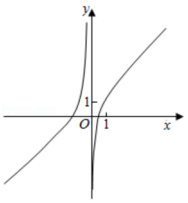
$\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ ．因此

$f(x)=\frac{1}{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{6}{5}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ ．由于正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{6}{5}$，故选 A.

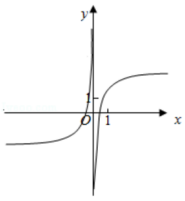
7. 函数 $y=1+x+\frac{\sin x}{x^2}$ 的部分图象大致为（ ）

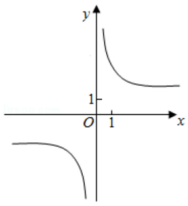
A.　　B.

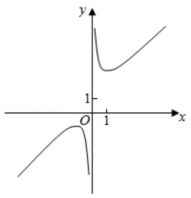
C.



D.







【答案】**D**

【解析】

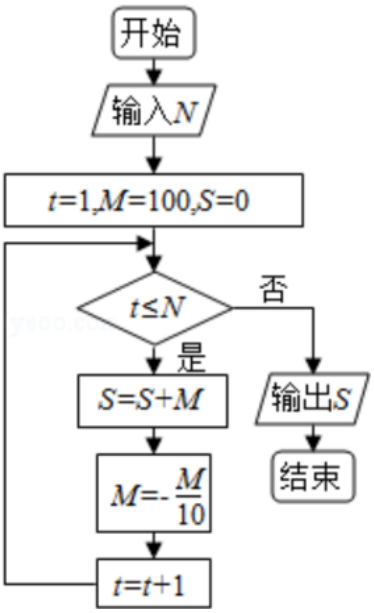
函数的定义域为 $x\neq 0$. 当 $x\to 0^-$ 时，$\frac{\sin x}{x^2}\sim\frac{1}{x}\to-\infty$；当 $x\to 0^+$ 时，$\frac{\sin x}{x^2}\to+\infty$. 当 $x\to\pm\infty$ 时，$\frac{\sin x}{x^2}\to 0$，所以两支都趋近于斜渐近线 $y=x+1$.

再求导得

$$f'(x)=1+\frac{x\cos x-2\sin x}{x^3}$$

当 $x\to 0^+$ 时，$f'(x)\to-\infty$，而 $f'(\pi)=1-\frac{1}{\pi^2}>0$，故右支在靠近 $x=0$ 处下降，随后出现极小值并上升. 同理，$f'(-\pi)=1-\frac{1}{\pi^2}>0$，而 $f'(x)\to-\infty$（$x\to 0^-$），故左支先上升后下降至 $-\infty$. 结合竖直渐近线两侧的极限和斜渐近线，只有选项 D 符合，故选 D.

8. 执行如图的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为（ ）



A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $t=1$，$M=100$，$S=0$. 当 $N=1$ 时循环一次，输出 $S=100$，不小于 91 . 当 $N=2$ 时，第一次循环后 $S=100$，$M=-10$；第二次循环后 $S=100-10=90<91$. 由于 N 为正整数，满足条件的最小值为 2，故选 D.

9. 已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为（ ）

A. π
B. $\frac{3\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
球的半径为 1 . 取圆柱的轴截面，得到高为 1、底面直径为 $2r$ 的矩形，其外接圆半径为球半径，因此 $r^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=1$，解得 $r^2=\frac{3}{4}$. 所以圆柱体积为 $V=\pi r^2\cdot 1=\frac{3\pi}{4}$，故选 B.

10. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 CD 的中点，则（ ）

A. $A_1E\perp DC_1$
B. $A_1E\perp BD$
C. $A_1E\perp BC_1$
D. $A_1E\perp AC$

【答案】**C**

【解析】
设正方体棱长为 a，取坐标
$A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,a,0)$，$D(0,a,0)$，$A_1(0,0,a)$，$C_1(a,a,a)$. 则 $E\left(\frac{a}{2},a,0\right)$，从而 $\overrightarrow{A_1E}=\left(\frac{a}{2},a,-a\right)$. 四个选项中，
$\overrightarrow{DC_1}=(a,0,a)$，$\overrightarrow{BD}=(-a,a,0)$，$\overrightarrow{BC_1}=(0,a,a)$，$\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$.
相应的数量积依次为
$-\frac{a^2}{2}$，$\frac{a^2}{2}$，0，$\frac{3a^2}{2}$.
由于 $a>0$，只有第三个数量积为零，所以 $A_1E\perp BC_1$，故选 C.

11. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点分别为 A_1，A_2，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx-ay+2ab=0$ 相切，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
以 A_1A_2 为直径的圆的圆心为原点，半径为 a，其方程为 $x^2+y^2=a^2$. 直线 $bx-ay+2ab=0$ 与该圆相切，所以原点到直线的距离等于半径，即
$\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=a$. 因 $a>0$，可约去 a，得 $2b=\sqrt{a^2+b^2}$，于是 $a^2=3b^2$. 椭圆焦半距满足 $c^2=a^2-b^2=2b^2$，所以离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，故选 A.

12. 已知函数 $f(x)=x^2-2x+a\left(e^{x-1}+e^{1-x}\right)$ 有唯一零点，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】C

【解析】
令 $t=x-1$，则
$f(x)=t^2-1+a\left(e^t+e^{-t}\right)$. 这是关于 t 的偶函数. 若它有唯一零点，该零点只能是 $t=0$，否则非零零点 t 与 $-t$ 会同时出现. 因此 $f(1)=0$，即 $-1+2a=0$，得 $a=\frac{1}{2}$. 反之，当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$t=0$ 是零点；当 $t\neq 0$ 时，$t^2>0$ 且 $e^t+e^{-t}>2$，故 $f(x)>0$，所以零点确实唯一. 故选 C.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(-2,3)$，$\mathbf{b}=(3,m)$，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $m=$_____.

【答案】2

【解析】
向量垂直等价于数量积为零，因此
$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(-2)\cdot 3+3m=0$. 解得 $m=2$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$（$a>0$）的一条渐近线方程为 $y=\frac{3}{5}x$，则 $a=$_____.

【答案】5

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{3}{a}x$. 题给渐近线斜率为 $\frac{3}{5}$，所以 $\frac{3}{a}=\frac{3}{5}$，解得 $a=5$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $C=60°$，$b=\sqrt{6}$，$c=3$，则 $A=$_____.

【答案】75°

【解析】
由正弦定理，
$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，所以
$\sin B=\frac{b\sin C}{c}=\frac{\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$．故 $B=45°$ 或 $135°$．由于 $c=3>b=\sqrt{6}$，应有 $C>B$，排除 $B=135°$，得 $B=45°$．于是 $A=180°-60°-45°=75°$.

16. 设函数

examdisplaycasesf(x)=

x+1, & xle 0,\

2^x, & x>0

则满足 $f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)>1$ 的 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$

【解析】
分三段讨论 x 与 $x-\frac{1}{2}$ 所在的区间．当 $x\le 0$ 时，
$f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)=(x+1)+\left(x-\frac{1}{2}+1\right)=2x+\frac{3}{2}$，不等式化为 $x>-\frac{1}{4}$，故得到 $\left(-\frac{1}{4},0\right]$.
当 $0<x\le\frac{1}{2}$ 时，左边为 $2^x+x+\frac{1}{2}$，因 $2^x>1$ 且 $x>0$，恒大于 1．当 $x>\frac{1}{2}$ 时，左边为 $2^x+2^{x-\frac{1}{2}}>1$，也恒成立．合并得 $x\in\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$.

解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+3a_2+\cdots+(2n-1)a_n=2n$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶 4 元，售价每瓶 6 元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶 2 元 的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位：℃）有关. 如果最高气温不低于 25，需求量为 500 瓶；如果最高气温位于区间 [20,25)，需求量为 300 瓶；如果最高气温低于 20，需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

最高气温 & [10,15) & [15,20) & [20,25) & [25,30) & [30,35) & [35,40) \

hline

天数 & 2 & 16 & 36 & 25 & 7 & 4

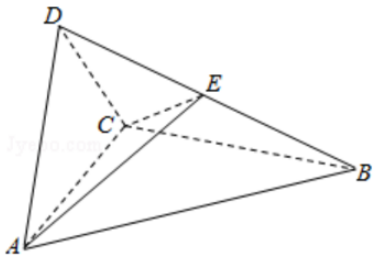
以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，$AD=CD$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $y=x^2+mx-2$ 与 x 轴交于 A，B 两点，点 C 的坐标为 $(0,1)$，当 m 变化时，解答下列问题：

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为

examdisplaycases

x=2+t,\

y=kt

（t 为参数），直线 l_2 的参数方程为

examdisplaycases

x=-2+m,\

y=dfracmk

（m 为参数）. 设 l_1 与 l_2 的交点为 P，当 k 变化时，P 的轨迹为曲线 C.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知函数 $f(x)=|x+1|-|x-2|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）